Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026. 02. 27.

Készítette

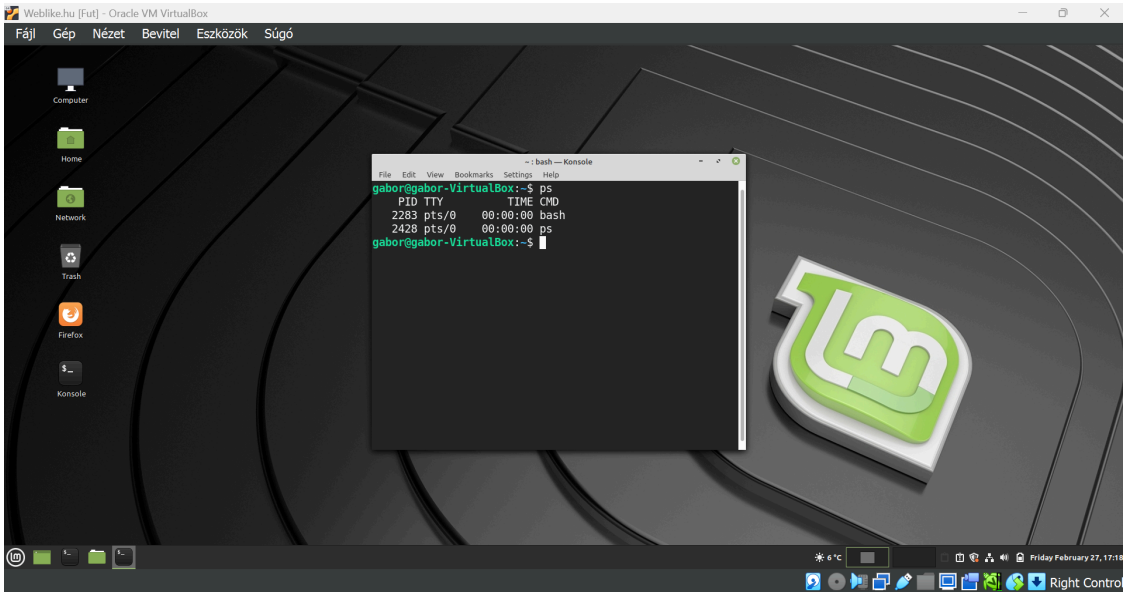
Petes Gábor

Szak: programtervező informatikus Bsc levelező

Neptunkód: A43YN6

Sárospatak, 2026

1. feladat – saját gépre (otthoni) töltse le a VirtualBox-ot.



2. feladat - Windows OS karakteres felületen - CMD - készítse el a következő feladatokat!

a.) Hozza létre a következő mappaszerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!

C:\neptunkod
- bokor
  - banan
  - mogyoro
  - barack
- fa
  - korte
- land
  - szeder
  - kokusz

```
C:\>mkdir A43YN6

C:\>cd A43YN6

C:\A43YN6>mkdir bokor\banan bokor\mogyoro bokor\barack

C:\A43YN6>mkdir fa\korte

C:\A43YN6>mkdir land\szeder land\kokusz

C:\A43YN6>
```

b.) Karakteres felületen készítsen másolatot:

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod\bokor\banan katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.

c.) Karakteres felületen végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod\bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba
- a neptunkod\land\kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba

```
C:\A43YN6>xcopy land\szeder fa\szeder /s /e /i
0 File(s) copied

C:\A43YN6>xcopy bokor\banan fa\banan /s /e /i
0 File(s) copied

C:\A43YN6>move bokor\barack fa\
        1 dir(s) moved.

C:\A43YN6>move land\kokusz fa\
        1 dir(s) moved.
```

d.)

- Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.
- Hozza létre a következő szöveges állományokat: • neptunkod\bokor\banan\leiras.txt • neptunkod\tree\felsorolas.txt

```
C:\A43YN6>rd /s /q land

C:\A43YN6>mkdir tree

C:\A43YN6>type nul > bokor\banan\leiras.txt

C:\A43YN6>type nul > tree\felsorolas.txt
```

e.)

- A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról.
- A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.

```
C:\A43YN6>echo A barack nagyon finom gyumolcs.  >> c:\A43YN6\bokor\banan\leiras.txt

C:\A43YN6>echo Sarga a szine es edes az íze. >> c:\A43YN6\bokor\banan\leiras.txt

C:\A43YN6>echo Sokan szeretik a baracklekvart is. >> c:\A43YN6\bokor\banan\leiras.txt

C:\A43YN6>type C:\A43YN6\bokor\banan\leiras.txt
A barack nagyon finom gyumolcs.
Sarga a szine es edes az íze.
Sokan szeretik a baracklekvart is.
```

```
C:\A43YN6>echo Kun Béla >> C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>echo Szóda Károly >> C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>echo Rákóczi Ferenc >> C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>echo Buda Gábor >> C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>echo Alma Albert >> C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>type C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt
Kun Béla
Szóda Károly
Rákóczi Ferenc
Buda Gábor
Alma Albert
```

f.) Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.

```
C:\A43YN6>tree /f
Folder PATH listing for volume Windows-SSD
Volume serial number is 7E50-5A15
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   │       leiras.txt
│   │
│   └───mogyoro
├───fa
│   ├───banan
│   ├───barack
│   ├───kokusz
│   ├───korte
│   └───szeder
└───tree
        felsorolas.txt
```

g.) Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

```
C:\>cd A43YN6

C:\A43YN6>dir /s ?e*.*
 Volume in drive C is Windows-SSD
 Volume Serial Number is 7E50-5A15

 Directory of C:\A43YN6\bokor\banan

2026. 03. 26.  13:25               104 leiras.txt
               1 File(s)            104 bytes

 Directory of C:\A43YN6\tree

2026. 03. 26.  13:10                 0 felsorolas.txt
               1 File(s)              0 bytes

     Total Files Listed:
               2 File(s)            104 bytes
               0 Dir(s)  23 403 917 312 bytes free

C:\A43YN6>
```

h.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.

```
C:\A43YN6>attrib C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt
A                   C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt

C:\A43YN6>icacls C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt
C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt BUILTIN\Rendszergazdák:(I)(F)
                              NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                              BUILTIN\Felhasználók:(I)(RX)
                              NT AUTHORITY\Hitelesített felhasználók:(I)(M)

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files
```

i.) Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az al-mappáival együtt.

```
C:\A43YN6>dir /s C:\A43YN6 | find "File(s)"
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               1 File(s)            104 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               0 File(s)              0 bytes
               1 File(s)              0 bytes
               2 File(s)            104 bytes
```

j.) Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát

```
C:\A43YN6>sort C:\A43YN6\tree\felsorolas.txt
Alma Albert
Buda Gábor
Kun Béla
Rákóczi Ferenc
Szóda Károly
```

2. Task - otthoni feladat

Tölts le a Sysinternals Suite csomagot, majd csomagolja ki. A Windows belső működését lehet tanulmányozni, vagy a hibakeresésben segít.

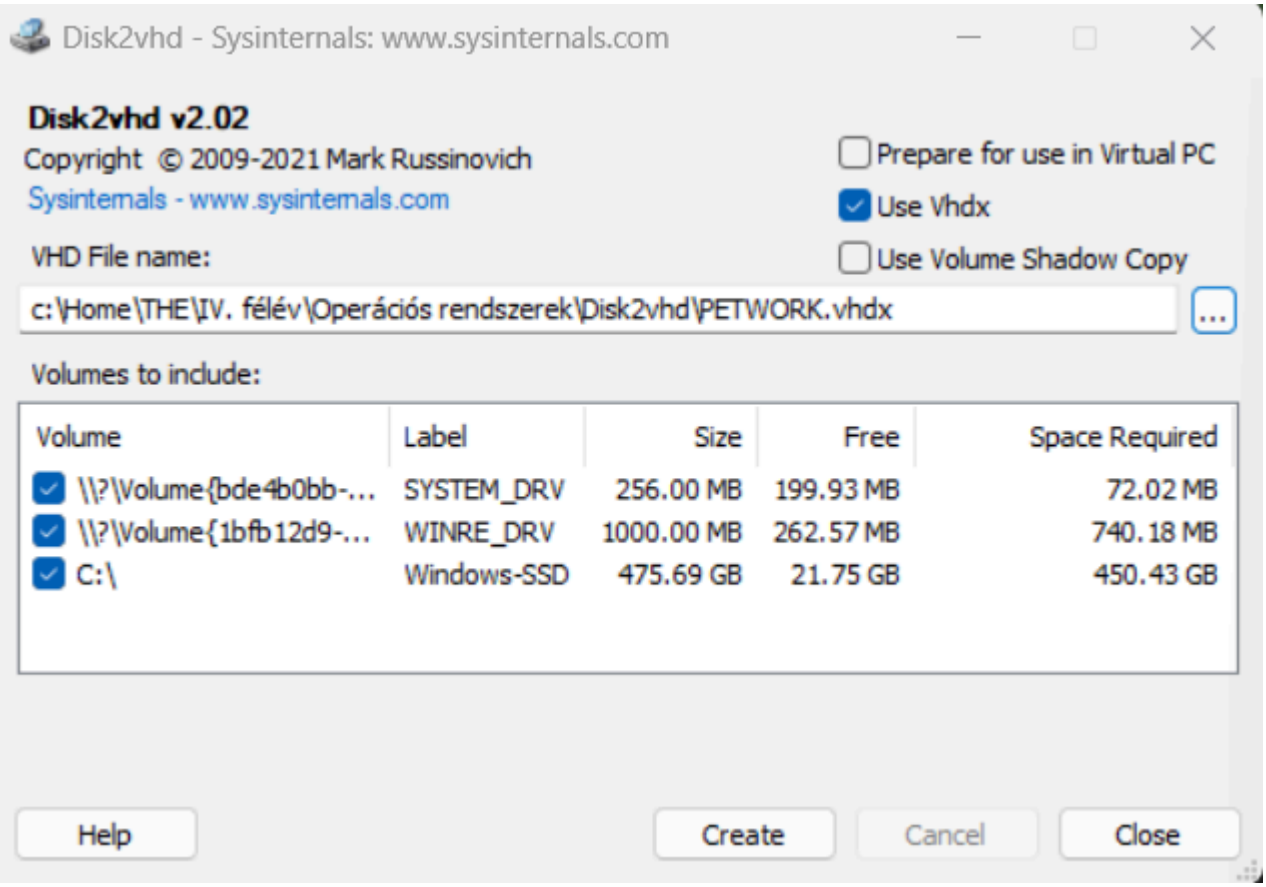
https://docs.microsoft.com/hu-hu/sysinternals/downloads/sysinternals-suite

A Sysinternals weboldalán kategóriákba sorolva hasznos programok érhetők el:

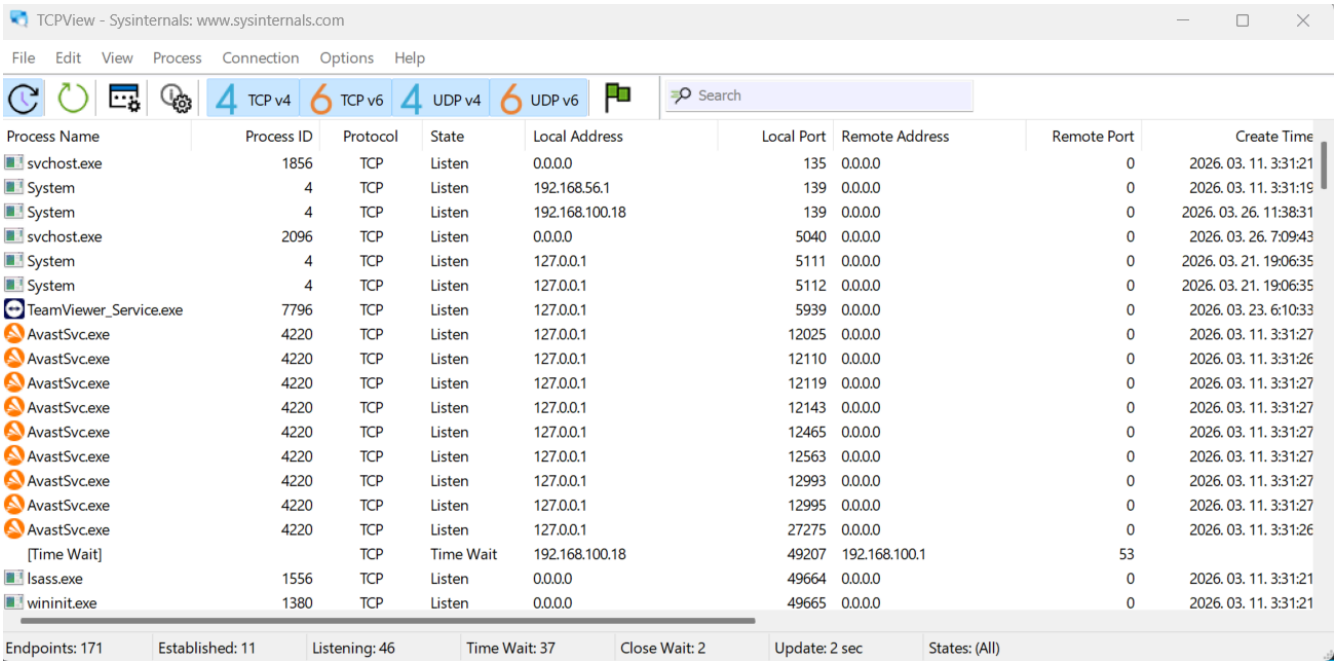
a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)
b) Networking Utilities (TCPView)
c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)
d) Security Utilities (LogonSession)
e) Information Utilities (RAMMap)

A felsorolt eszközök közül minden eszköz esetén töltse le, futtassa - és írja le a program szolgáltatásait és a futtatás eredményét.

Disk2vhd - létrehozza a fizikai lemezek VHD(Virtual Hard Disk – Microsoft virtuálisgép-lemezformátuma) verzióit a Microsoft virtuális pc-n vagy Microsoft Hyper-V virtuális gépeken való használatra

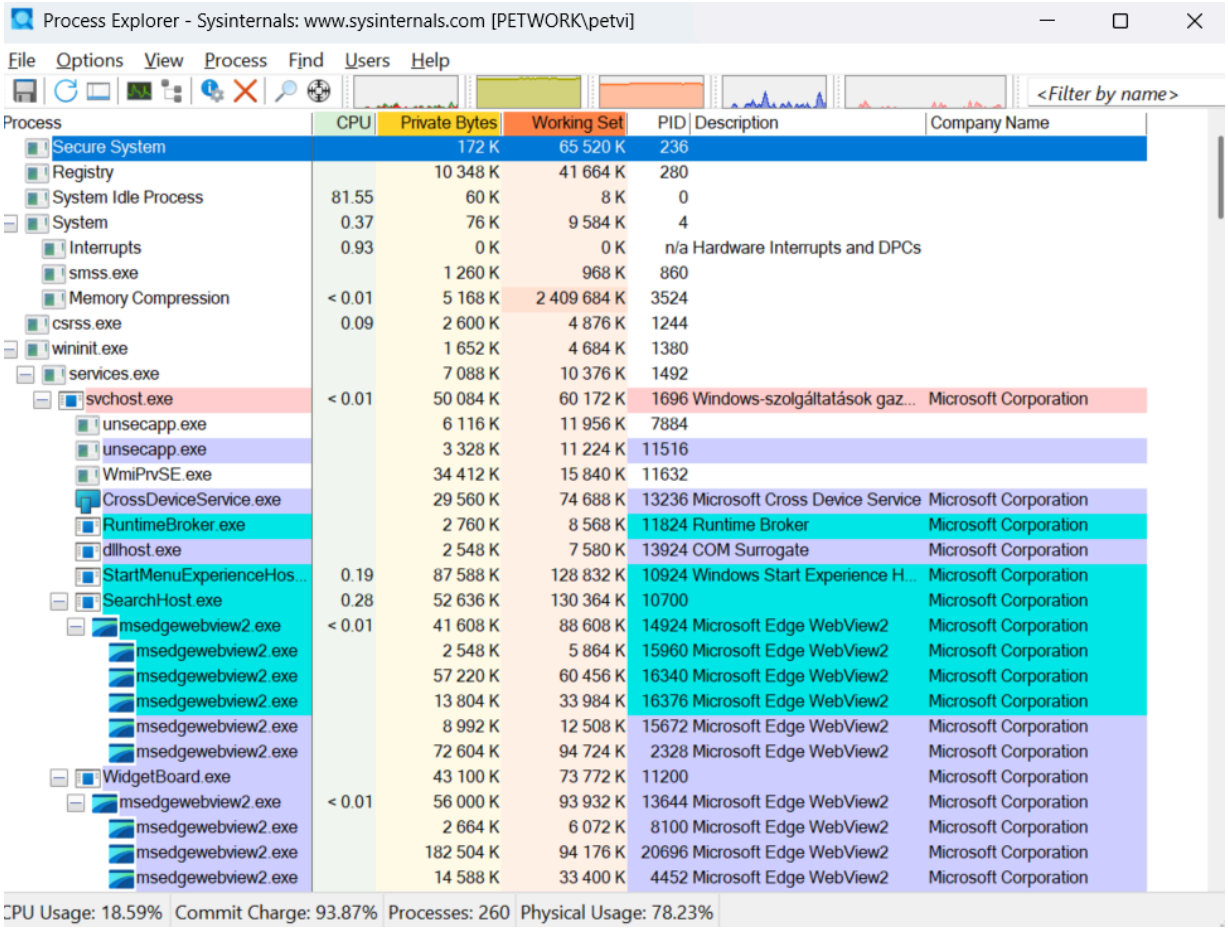


TCPView - megjeleníti a rendszer összes TCP- és UDP-végpontját, beleértve a helyi és távoli címeket, valamint a TCP-kapcsolatok állapotát.

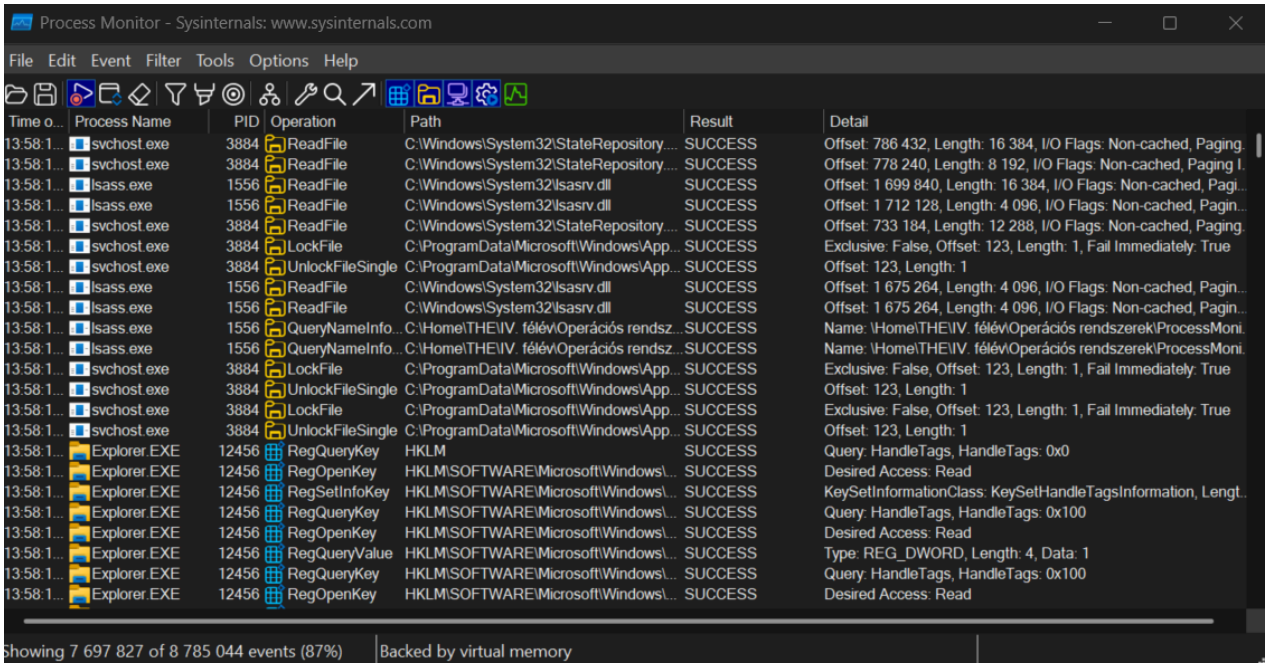


Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time
svchost.exe	1856	TCP	Listen	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:21
System	4	TCP	Listen	192.168.56.1	139	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:19
System	4	TCP	Listen	192.168.100.18	139	0.0.0.0	0	2026. 03. 26. 11:38:31
svchost.exe	2096	TCP	Listen	0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	2026. 03. 26. 7:09:43
System	4	TCP	Listen	127.0.0.1	5111	0.0.0.0	0	2026. 03. 21. 19:06:35
System	4	TCP	Listen	127.0.0.1	5112	0.0.0.0	0	2026. 03. 21. 19:06:35
TeamViewer_Service.exe	7796	TCP	Listen	127.0.0.1	5939	0.0.0.0	0	2026. 03. 23. 6:10:33
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12025	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12110	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:26
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12119	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12143	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12465	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12563	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12993	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	12995	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:27
AvastSvc.exe	4220	TCP	Listen	127.0.0.1	27275	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:26
[Time Wait]		TCP	Time Wait	192.168.100.18	49207	192.168.100.1	53	
lsass.exe	1556	TCP	Listen	0.0.0.0	49664	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:21
wininit.exe	1380	TCP	Listen	0.0.0.0	49665	0.0.0.0	0	2026. 03. 11. 3:31:21

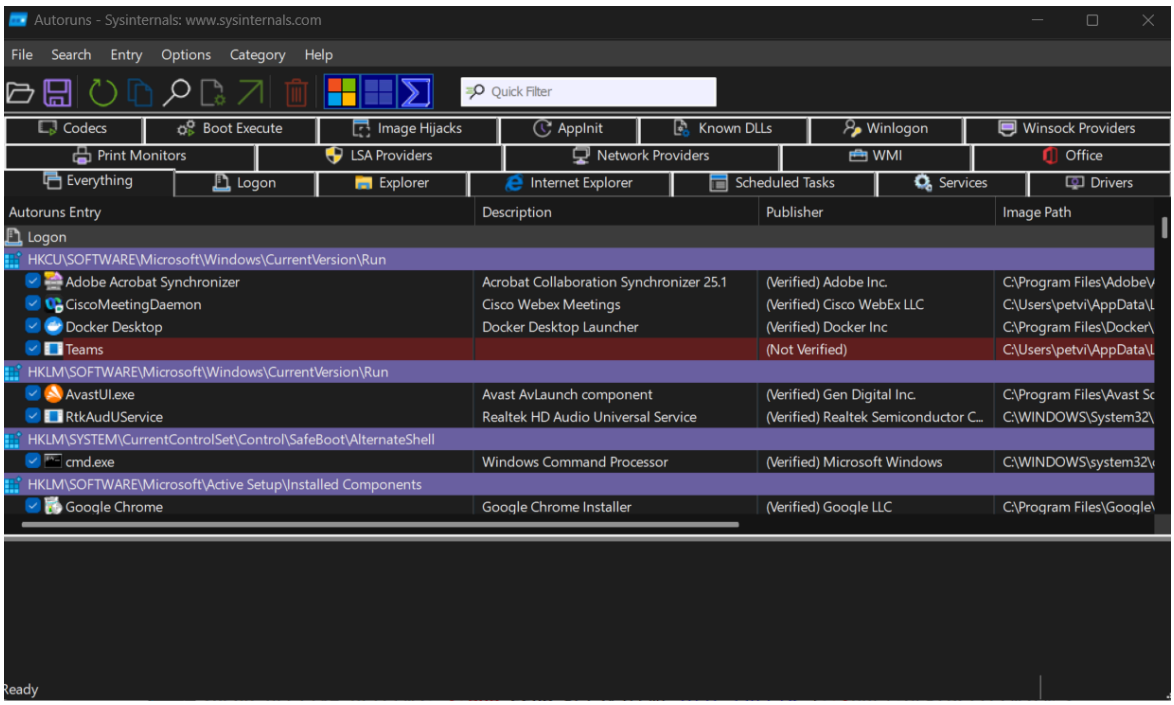
Process Explorer - Információkat jelenít meg arról, hogy mely leírók és DLL-folyamatok lettek megnyitva vagy betöltve



ProcessMonitor - fejlett monitorozási eszköz, amely valós idejű fájlrendszert, beállításjegyzéket és folyamat-/szál tevékenységet jelenít meg.



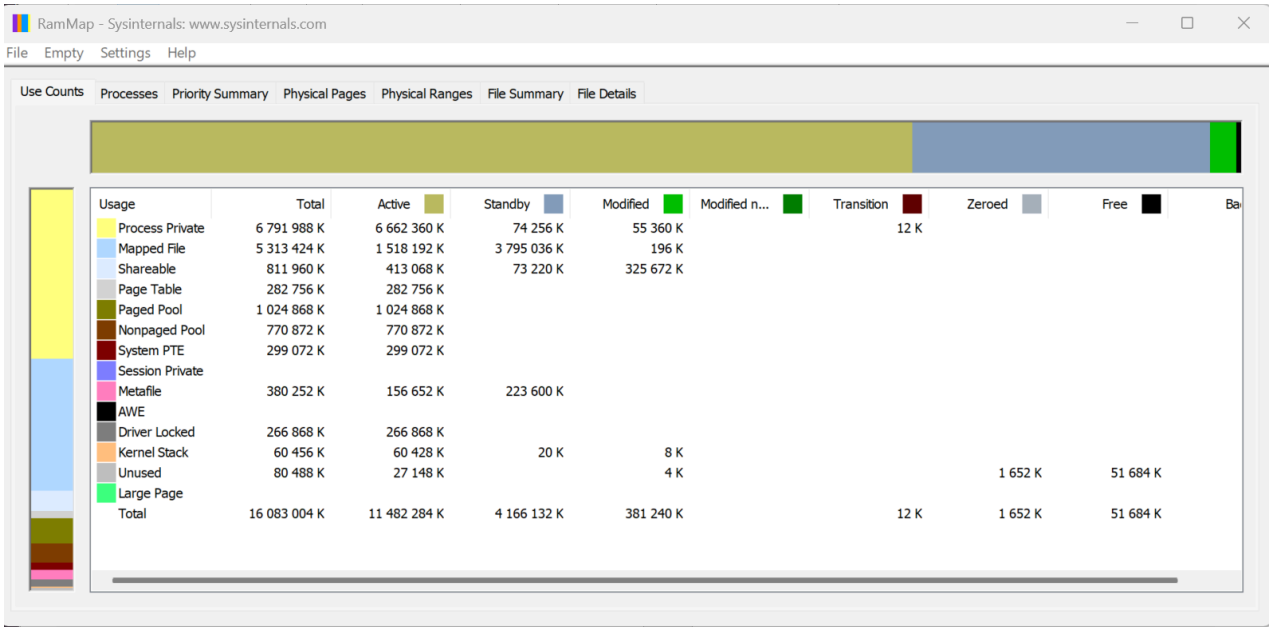
AutoRuns - megmutatja hogy milyen programok futnak a rendszerindítás vagy a bejelentkezés során



LogonSessions - Felsorolja az aktuálisan aktív bejelentkezési munkameneteket, és -p paraméterrel, az egyes munkamenetekben futó folyamatokat.

RAMMap - A RAMMap egy speciális fizikai memóriahasználat-elemző segédprogram

- Használat száma: használat összegzése típus és lapozási lista szerint
- Folyamatok: folyamat munkakészletének méretei
- Prioritás összegzése: prioritásos készenléti listaméretek
- Fizikai lapok: laponkénti használat az összes fizikai memóriához
- Fizikai tartományok: fizikai memóriacímek
- Fájlösszegzés: fájladatok a RAM-ban fájlonként
- Fájl részletei: egyes fizikai lapok fájlonként



Usage	Total	Active	Standby	Modified	Modified n...	Transition	Zeroed	Free	Ba
Process Private	6 791 988 K	6 662 360 K	74 256 K	55 360 K		12 K			
Mapped File	5 313 424 K	1 518 192 K	3 795 036 K	196 K					
Shareable	811 960 K	413 068 K	73 220 K	325 672 K					
Page Table	282 756 K	282 756 K							
Paged Pool	1 024 868 K	1 024 868 K							
Nonpaged Pool	770 872 K	770 872 K							
System PTE	299 072 K	299 072 K							
Session Private									
Metafile	380 252 K	156 652 K	223 600 K						
AWE									
Driver Locked	266 868 K	266 868 K							
Kernel Stack	60 456 K	60 428 K	20 K	8 K					
Unused	80 488 K	27 148 K		4 K			1 652 K	51 684 K	
Large Page									
Total	16 083 004 K	11 482 284 K	4 166 132 K	381 240 K		12 K	1 652 K	51 684 K	

3. Task

A) Készítse el a következő feladatokat Linux operációs rendszeren!
Használjon vi vagy vim szövegszerkesztőt, ill. lehet más is.

1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

neptunkod
- bush
  - banan
  - mogyoro
  - barack
- tree
  - korte
- land
  - szeder
  - kokusz

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
   2283 pts/0    00:00:00 bash
   2428 pts/0    00:00:00 ps
gabor@gabor-VirtualBox:~$ mkdir A43YN6
gabor@gabor-VirtualBox:~$ cd A43YN6
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir bush
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir tree
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mkdir land
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd bush
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir banan
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir mogyoro
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ mkdir barack
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/bush$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd tree
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/tree$ mkdir korte
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/tree$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd land
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ mkdir szeder
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ mkdir kokusz
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6/land$ cd ..
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ sudo apt install tree
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ ls -R
.:
bush  land  tree

./bush:
banan  barack  mogyoro

./bush/banan:

./bush/barack:

./bush/mogyoro:

./land:
kokusz  szeder

./land/kokusz:

./land/szeder:

./tree:
korte

./tree/korte:
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$
```

2. Készítsen másolatot:
   - a neptunkod/land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba
   - a neptunkod/bush/banan katalógusról a neptunkod/tree katalógusba

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cp -r A43YN6/land/szeder A43YN6/tree/
cp: cannot stat 'A43YN6/land/szeder': No such file or directory
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cp -r land/szeder tree/
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cp -r bush/banana tree/
cp: cannot stat 'bush/banana': No such file or directory
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cp -r bush/banan tree/
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ ls tree/
banan  korte  szeder
```

3. Végezze el a következő áthelyezéseket:
   - a neptunkod/bush/barack katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba
   - a neptunkod/land/kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mv bush/barack tree/
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ mv land/kokusz tree/
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ ls tree/
banan  barack  kokusz  korte  szeder
```

4. Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával.
   - Hozza létre a következő szöveges állományokat:
     - neptunkod/bush/banan/ description.txt
     - neptunkod/tree/listing.txt

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ rm -r land
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ touch bush/banan/description.txt
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ touch tree/listing.txt
```

5.

- A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról.
- A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ echo -e "A malna piros szinu.\nNagyon finom edes gyumolcs.\nErdei kornyezetben is megterem." > bush/banan/description.txt
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ echo -e "Alma\nKörte\nSzilva\nCseresznye\nMeggy" > tree/listing.txt
```

6. Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is.

- Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ ls -R
.:
bush  tree

./bush:
banan  mogyoro

./bush/banan:
description.txt

./bush/mogyoro:

./tree:
banan  barack  kokusz  korte  listing.txt  szeder

./tree/banan:

./tree/barack:

./tree/kokusz:

./tree/korte:

./tree/szeder:
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ pwd
/home/gabor/A43YN6
```

7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~/A43YN6$ cd ~
gabor@gabor-VirtualBox:~$ find . -name "?e"
./.cache/mesa_shader_cache/4e
./.cache/mesa_shader_cache/8e
./.cache/mesa_shader_cache/6e
./.cache/mesa_shader_cache/de
./.local/share/locale/be
./.local/share/locale/he
./.local/share/locale/de
```

8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ls -l A43YN6/tree/listing.txt
-rw-rw-r-- 1 gabor gabor 36 Mar 26 14:34 A43YN6/tree/listing.txt
```

9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ du -sh A43YN6/tree/listing.txt
4,0K    A43YN6/tree/listing.txt
```

10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ sort A43YN6/tree/listing.txt
Alma
Cseresznye
Körte
Meggy
Szilva
```

11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ wc -w A43YN6/bush/banan/description.txt
12 A43YN6/bush/banan/description.txt
```

4. Task

Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan! Top vagy htop valós időben listázza a futó folyamatokat a CPU- és memóriahasználatuk szerint, folyamatosan frissítve az adatokat

```
~ : htop — Konsole
File  Edit  View  Bookmarks  Settings  Help

  1  [|||                                                          2.0%]   Tasks: 110, 231 thr; 1 running
  2  [|                                                            0.7%]   Load average: 0.03 0.05 0.09
  Mem[||||||
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ vmstat -d
disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
       total merged sectors      ms  total merged sectors      ms    cur    sec
loop0      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop1      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop2      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop3      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop4      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop5      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop6      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop7      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
sr0        0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
sda    32142  16558 2204886   41929   5081   9542  688402   25140      0     71
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ vmstat -s
      4014032 K total memory
       763780 K used memory
      1272932 K active memory
       496772 K inactive memory
      2020232 K free memory
       118740 K buffer memory
      1111280 K swap cache
      1435264 K total swap
            0 K used swap
      1435264 K free swap
         3464 non-nice user cpu ticks
         1310 nice user cpu ticks
        11107 system cpu ticks
       309331 idle cpu ticks
          770 IO-wait cpu ticks
            0 IRQ cpu ticks
         1559 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
      1102443 pages paged in
       344245 pages paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
       485240 interrupts
       992416 CPU context switches
   1774531071 boot time
        25494 forks
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ vmstat -a
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free  inact active   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 2020032 496828 1272800    0    0   330   103  146  299  1  4 95  0  0
```

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

W parancs megjeleníti, hogy kik vannak bejelentkezve a rendszerbe, mikor léptek be, és jelenleg milyen parancsot vagy programot futtatnak.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ w
 14:47:41 up 29 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,04, 0,07
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
gabor    tty7     :0               14:19   28:07  20.17s  0.49s cinnamon-session --session cinnamon
```

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

Uptime megmutatja, mióta fut a rendszer leállás nélkül, hány felhasználó van bent, és az átlagos rendszerterhelést (load average) az elmúlt 1, 5 és 15 percben.

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ uptime
 14:48:40 up 30 min,  1 user,  load average: 0,06, 0,05, 0,07
```

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!
- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!
- Kérdezze le az egyes processzek szálait is! •
- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben
- Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.
  ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5 –

A ps pillanatnyi folyamatokról készít pillanatképet

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps -A
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:03 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 rcu_gp
      4 ?        00:00:00 rcu_par_gp
      6 ?        00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
      8 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
      9 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
     10 ?        00:00:02 rcu_sched
     11 ?        00:00:00 migration/0
     12 ?        00:00:00 idle_inject/0
     14 ?        00:00:00 cpuhp/0
     15 ?        00:00:00 cpuhp/1
     16 ?        00:00:00 idle_inject/1
     17 ?        00:00:00 migration/1
     18 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
     20 ?        00:00:00 kworker/1:0H-kblockd
     21 ?        00:00:00 kdevtmpfs
     22 ?        00:00:00 netns
     23 ?        00:00:00 rcu_tasks_kthre
     24 ?        00:00:00 kauditd
     25 ?        00:00:00 khungtaskd
     26 ?        00:00:00 oom_reaper
     27 ?        00:00:00 writeback
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps -eLf
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD
root           1       0       1  0    1 14:17 ?        00:00:03 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1 14:17 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1 14:17 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2       4  0    1 14:17 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           6       2       6  0    1 14:17 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root           8       2       8  0    1 14:17 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root           9       2       9  0    1 14:17 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          10       2      10  0    1 14:17 ?        00:00:03 [rcu_sched]
root          11       2      11  0    1 14:17 ?        00:00:00 [migration/0]
root          12       2      12  0    1 14:17 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root          14       2      14  0    1 14:17 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root          15       2      15  0    1 14:17 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root          16       2      16  0    1 14:17 ?        00:00:00 [idle_inject/1]
root          17       2      17  0    1 14:17 ?        00:00:00 [migration/1]
root          18       2      18  0    1 14:17 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root          20       2      20  0    1 14:17 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-kblockd]
root          21       2      21  0    1 14:17 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root          22       2      22  0    1 14:17 ?        00:00:00 [netns]
root          23       2      23  0    1 14:17 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthre]
root          24       2      24  0    1 14:17 ?        00:00:00 [kauditd]
root          25       2      25  0    1 14:17 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root          26       2      26  0    1 14:17 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root          27       2      27  0    1 14:17 ?        00:00:00 [writeback]
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  0.2 168188 11588 ?        Ss   14:17   0:03 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [rcu_par_gp]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [mm_percpu_wq]
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root          10  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:17   0:03 [rcu_sched]
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [migration/0]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [idle_inject/0]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [cpuhp/0]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [cpuhp/1]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [idle_inject/1]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [migration/1]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [ksoftirqd/1]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [kworker/1:0H-kblockd]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [kdevtmpfs]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [netns]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [rcu_tasks_kthre]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [kauditd]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [khungtaskd]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:17   0:00 [oom_reaper]
root          27  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:17   0:00 [writeback]
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps -axjf
   PPID     PID    PGID     SID TTY        TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
      0       2       0       0 ?           -1 S        0   0:00 [kthreadd]
      2       3       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [rcu_gp]
      2       4       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [rcu_par_gp]
      2       6       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/0:0H-kblockd]
      2       8       0       0 ?           -1 I<       0   0:00  \_ [mm_percpu_wq]
      2       9       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [ksoftirqd/0]
      2      10       0       0 ?           -1 I        0   0:03  \_ [rcu_sched]
      2      11       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [migration/0]
      2      12       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [idle_inject/0]
      2      14       0       0 ?           -1 S        0   0:00  \_ [cpuhp/0]
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps -p 10 -o comm=
rcu_sched
```

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
gabor     2815  3.3  5.9 3841872 237924 ?      Sl   14:19   1:14          |   \_ cinnamon --replace
root      1289  1.3  3.7 407156 152396 tty7    Ssl+ 14:19   0:30  \_ /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
gabor     1967  0.8  0.0 223568  2588 ?        Sl   14:19   0:19  \_ /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
gabor     9821  0.6  2.6 430548 107264 ?       Sl   14:20   0:13          |   \_ konsole
gabor     1956  0.2  0.0 223052  2552 ?        Sl   14:19   0:06  \_ /usr/bin/VBoxClient --seamless
```

f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! -$ free

Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

-b bájtban, -k kilobájtban, -m megabátjban, -g gigabájtban számolja

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4014032      782672     2000368       43576     1230992     2932548
Swap:       1435264           0     1435264
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:     4110368768   801705984  2048118784    44621824  1260544000  3002650624
Swap:    1469710336           0  1469710336
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4014032      782708     2000324       43576     1231000     2932516
Swap:       1435264           0     1435264
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3919         764        1953          42        1202        2863
Swap:          1401           0        1401
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:              3           0           1           0           1           2
Swap:             1           0           1
```

Összesítő sor

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4014032      792640     1990304       43576     1231088     2922576
Swap:       1435264           0     1435264
Total:      5449296      792640     3425568
```

x másodpercenként frissíti a listátát

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -s 5
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4014032      792684     1990288       43576     1231060     2922540
Swap:       1435264           0     1435264

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4014032      792684     1990288       43576     1231060     2922540
Swap:       1435264           0     1435264
```

Verzió infó

```
gabor@gabor-VirtualBox:~$ free -V
free from procps-ng 3.3.16
```

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - $ iostat
Használja a következő opciókat [-c] [-d] [-N] [-n] [-h] [-k | -m] [-t] [-V] [-x] [-z] [device […] | ALL] [-p [device [,…] | ALL]] [interval [count]]

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. $ sar
Opciói: sar -n DEV | more

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. - mpstat

j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap
Opciói: [-d PID] vagy egy adott processz esetén: [pmap -d 47394]